Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – poser et raccorder un tableau pré-câblé dans le respect de la NF C 15-100 ; – déterminer le nombre et le type des interrupteurs différentiels et répartir les circuits ; – choisir la section des conducteurs en fonction du calibre des protections ; – réaliser et contrôler la mise à la terre, puis appliquer la procédure de mise sous tension.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – tableau de répartition : appareil général, ID 30 mA, disjoncteurs divisionnaires, peignes, borniers, réserve ; – règles de circuits : 8 points lumineux, 8 prises en 2,5 mm² ; circuits spécialisés ; – différentiels AC / A ; condition $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50$ V ; couleurs des conducteurs ; consignation.	10 min
Elément de motivation	On présente un tableau **pré-câblé** du commerce : rangées, ID, disjoncteurs et peignes déjà en place. Questions : « Le travail est-il terminé ? Où le fixer ? Avec quelles sections raccorder les circuits ? Peut-on le mettre sous tension sans vérifier la terre ? » Message : un tableau pré-câblé fait gagner du temps, mais sa **pose**, son **raccordement**, la **terre** et la **mise sous tension** restent sous la responsabilité de l'installateur.	10 min
Plan de la Séance	**3.1. NF C 15-100 : pose et raccordement d'un tableau pré-câblé** a) La norme et le tableau pré-câblé b) Pose c) Raccordement d) Interrupteurs différentiels e) Sections selon les calibres f) Mise à la terre g) Mise sous tension Cinq exercices d'application ; démonstration sur un tableau pré-câblé de l'atelier.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Présentation d'un tableau pré-câblé neuf (notice du fabricant)	**3.1. NF C 15-100 : TABLEAU PRÉ-CÂBLÉ** ***a) La norme et le tableau pré-câblé*** La **NF C 15-100** fixe les règles de conception et de réalisation des installations électriques **basse tension** (protection des personnes et des biens, choix du matériel, sections, terre, vérifications). Elle sert de référence courante au Maroc, à côté des normes marocaines (NM) et des exigences du distributeur. *Les valeurs données dans cette fiche correspondent aux règles usuelles de la NF C 15-100 (version 2002 et amendements). Une révision récente en modifie certaines : vérifier la version applicable au projet.* Le **tableau pré-câblé** est livré avec ses rangées équipées : interrupteurs différentiels, disjoncteurs divisionnaires et peignes d'alimentation déjà câblés et testés en usine. L'installateur le pose, raccorde l'arrivée, les circuits et la terre, repère les circuits et le met en service.	15 min
Exposé + observation de l'emplacement du tableau dans un local de l'établissement	***b) Pose du tableau*** – **emplacement** accessible, dans un local sec, hors des volumes des salles d'eau ; dans les logements neufs, regroupé avec les autres équipements dans la **gaine technique logement (GTL)** ; – **hauteur** : organes de manœuvre entre **1 m et 1,80 m** du sol fini (une hauteur maximale plus basse, 1,30 m, s'applique dans les logements neufs pour l'accessibilité) ; – **fixation** solide et d'aplomb ; entrées de câbles par le haut ou le bas avec presse-étoupes ou passe-câbles ; indice de protection adapté au local ; – **réserve** d'environ **20 %** de place libre pour les extensions ; obturateurs sur les emplacements vides ; – porte ou capot qui empêche le contact direct avec les parties actives.	15 min
Exposé + démonstration de raccordement (hors tension) : dénudage,	***c) Raccordement*** – **arrivée** : de l'appareil général (disjoncteur de branchement) vers les bornes amont des ID, avec une section adaptée au calibre de l'appareil général ; – **circuits** : chaque départ est raccordé sur la borne aval de son disjoncteur (phase) et sur la borne neutre correspondante ; le **neutre d'un circuit** doit rester sur le même ID que sa phase ;	20 min

embouts, serrage au couple	– **PE** : chaque conducteur de protection rejoint le **bornier de terre** du tableau ; – **qualité** : longueur de dénudage correcte, **embouts** sur les conducteurs souples, **serrage au couple** indiqué par le fabricant, pas de cuivre apparent, un seul conducteur par borne sauf indication contraire ; – **repérage** : étiquette de chaque circuit et schéma unifilaire placé dans le tableau.	
Travail individuel : analyse de photos d'un tableau raccordé, puis correction	***Exercice 1 : repérer les erreurs de raccordement*** Énoncé : sur un tableau raccordé, on observe : a) un conducteur souple sans embout ; b) le neutre du circuit « prises cuisine » raccordé sous l'ID 1, alors que la phase est sur un disjoncteur de l'ID 2 ; c) un fil vert/jaune utilisé comme retour de lampe ; d) deux conducteurs de 2,5 mm² sous une borne prévue pour un seul ; e) aucune étiquette sur les disjoncteurs. Expliquer chaque erreur et la correction. **Solution :** a) Brins écrasés ou cassés, mauvais contact ⇒ échauffement : poser un **embout** adapté. b) Le courant de phase passe par l'ID 2 et revient par l'ID 1 : **les deux ID déclenchent** (déséquilibre) ⇒ ramener le neutre sur l'ID 2. c) Le vert/jaune est **réservé au PE** ⇒ remplacer par un conducteur d'une autre couleur. d) Serrage insuffisant ⇒ échauffement : utiliser un bornier, un peigne ou une borne prévue pour deux conducteurs. e) Non-conformité ⇒ **repérer** chaque circuit et placer le schéma dans le tableau.	15 min
Exposé + tableau de la norme (nombre d'ID selon la surface)	***d) Les interrupteurs différentiels*** Tous les circuits du logement sont protégés par des dispositifs différentiels **30 mA**. Nombre minimal d'interrupteurs différentiels (règles usuelles de la NF C 15-100) : Surface ≤ 35 m² : **1 ID 25 A type AC** + **1 ID 40 A type A**. 35 m² < surface ≤ 100 m² : **2 ID 40 A type AC** + **1 ID 40 A type A**. Surface > 100 m² : **3 ID 40 A type AC** + **1 ID 40 A type A**. – l'ID **type A** protège notamment les circuits de la **plaque de cuisson** et du **lave-linge** ; – au plus **8 circuits** par ID ; répartir les circuits d'éclairage et de prises sur plusieurs ID (un défaut ne doit pas priver tout le logement d'éclairage) ; – le calibre de l'ID doit être au moins égal à celui du disjoncteur qui le protège en amont.	20 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 2 : choisir et répartir les ID*** Énoncé : un appartement de 85 m² comprend : 3 circuits d'éclairage, 4 circuits de prises, plaque de cuisson, four, lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau. Déterminer les ID et répartir les 12 circuits. **Solution :** 85 m² (entre 35 et 100 m²) ⇒ **2 ID 40 A type AC** + **1 ID 40 A type A**. ID type A : plaque de cuisson, lave-linge, + éclairage 1, prises 1 (4 circuits). ID AC n° 1 : four, lave-vaisselle, éclairage 2, prises 2 (4 circuits). ID AC n° 2 : chauffe-eau, éclairage 3, prises 3, prises 4 (4 circuits). Vérification : 12 circuits, 4 par ID (≤ 8) ; éclairages et prises répartis sur les trois ID.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + tableau récapitulatif section / calibre / usage	***e) Sections selon les calibres*** La section des conducteurs (cuivre) dépend du **calibre** du disjoncteur qui protège le circuit (valeurs usuelles en logement) : **1,5 mm²** : disjoncteur **16 A** max (éclairage ; 5 prises au plus) ; chauffage jusqu'à environ 3,5 kW selon la norme. **2,5 mm²** : disjoncteur **20 A** max (8 prises au plus ; lave-linge, lave-vaisselle, four, chauffe-eau). **4 mm²** : disjoncteur **25 A** max. **6 mm²** : disjoncteur **32 A** max (plaque de cuisson en monophasé). Règle générale : $\mathbf{I_B \le I_n \le I_z}$; ne **jamais** augmenter le calibre d'un disjoncteur sans vérifier la section du câble. La liaison entre l'appareil général et le tableau a une section adaptée au calibre de l'appareil général (souvent 10 mm² ou plus).	20 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 3 : section et calibre*** Énoncé : pour chaque circuit (230 V), calculer le courant et choisir le calibre et la section : a) chauffe-eau 3 kW ; b) plaque de cuisson 7,2 kW ; c) radiateur 2 kW ; d) circuit de 6 prises. e) Un client veut remplacer le disjoncteur 16 A d'un circuit 1,5 mm² par un 20 A « parce qu'il déclenche » : que répondre ? **Solution :** a) 3000 / 230 ≈ **13 A ⇒ 20 A, 2,5 mm²** (circuit spécialisé). b) 7200 / 230 ≈ **31,3 A ⇒ 32 A, 6 mm²**. c) 2000 / 230 ≈ **8,7 A ⇒ 10 A (ou 16 A), 1,5 mm²**. d) 6 prises > 5 ⇒ **20 A, 2,5 mm²**. e) **Refuser** : 20 A > I_z du 1,5 mm² ⇒ le câble ne serait plus protégé (risque d'incendie). Chercher la cause (surcharge, défaut) ou créer un circuit supplémentaire.	15 min

Exposé + démonstration d'une mesure de terre (tellurомètre ou contrôleur d'installation)	***f) Mise à la terre*** Chaîne de la mise à la terre (schéma TT) : **prise de terre** (boucle à fond de fouille ou piquet) → **conducteur de terre** → **borne principale de terre** avec **barrette de coupure** (mesure) → **conducteur principal de protection** → **bornier de terre** du tableau → conducteurs **PE** de chaque circuit. – **liaisons équipotentielles** : principale (canalisations métalliques d'eau, de gaz, structures) et supplémentaire dans les salles d'eau ; – sections usuelles : conducteur de terre de l'ordre de 16 mm² cuivre isolé (25 mm² nu) ; conducteur principal de protection d'au moins 6 mm² en logement ; liaison équipotentielle supplémentaire 2,5 mm² (protégée) ou 4 mm² ; – **valeur de la résistance de terre** : $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50$ V. Avec un appareil général différentiel de 500 mA : $\mathbf{R_A \leq 100\ \Omega}$; on recherche une valeur aussi faible que possible.	25 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 4 : contrôler la terre*** Énoncé : on mesure une résistance de terre $R_A = 80\ \Omega$. a) Est-elle acceptable avec un appareil général différentiel de 500 mA ? b) Quelle valeur maximale si l'appareil général était sensible à 30 mA ? c) Lors du contrôle, on constate que la barrette de coupure est restée ouverte : conséquence ? **Solution :** a) $80 \times 0{,}5 =$ **40 V ≤ 50 V ✓** (et 80 Ω ≤ 100 Ω) : acceptable. b) $R_{A\,max} = 50 / 0{,}03 \approx$ **1667 Ω**. c) Les masses ne sont **plus reliées à la terre** : un défaut d'isolement mettrait les carcasses sous tension sans courant de fuite vers la terre. Refermer et serrer la barrette après la mesure.	15 min
Exposé + démonstration complète sur le tableau de l'atelier (contrôleur d'installation, mégohmmètre)	***g) Mise sous tension*** **Avant la mise sous tension** (installation hors tension) : 1) **Contrôle visuel** : serrage, repérage, embouts, PE raccordés, obturateurs en place, aucun outil oublié. 2) **Continuité** des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles. 3) **Résistance d'isolement** au mégohmmètre (500 V continu) entre conducteurs actifs et terre : valeur minimale fixée par la norme (0,5 MΩ dans l'ancienne version, 1 MΩ dans les versions récentes) ; débrancher les appareils électroniques. 4) **Mesure de la résistance de terre**. **Mise sous tension progressive** : tous les disjoncteurs divisionnaires ouverts → fermer l'appareil général → fermer les ID → fermer les circuits **un par un**, en vérifiant l'absence de déclenchement. **Après** : mesure des tensions, test des ID (bouton test et contrôleur : seuil et temps de déclenchement), essais de fonctionnement de chaque circuit, remise du schéma et des explications à l'utilisateur ; attestation ou contrôle selon les exigences du distributeur.	25 min
Travail individuel : remettre les étapes dans l'ordre, puis correction collective	***Exercice 5 : procédure de mise en service*** Énoncé : remettre dans l'ordre : A) fermer les ID ; B) mesurer l'isolement ; C) contrôle visuel ; D) fermer les disjoncteurs un par un ; E) tester les ID au contrôleur ; F) fermer l'appareil général ; G) mesurer la terre ; H) vérifier la continuité des PE ; I) ouvrir tous les disjoncteurs divisionnaires. Que faire si un ID déclenche à la fermeture d'un circuit ? **Solution :** Ordre : **C → H → B → G → I → F → A → D → E**. Si un ID déclenche : laisser ce circuit ouvert, refermer l'ID et les autres circuits, puis rechercher le défaut d'isolement sur le circuit en cause (mesure d'isolement, neutre mal raccordé, appareil défectueux).	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Pose : local sec et accessible, manœuvres entre 1 m et 1,80 m, réserve de 20 %, porte ou capot. – Raccordement : neutre sur le même ID que la phase, embouts, serrage au couple, PE au bornier de terre, repérage. – ID : 30 mA ; nombre selon la surface ; un type A (plaque, lave-linge) ; 8 circuits au plus par ID. – Sections : 1,5 mm² → 16 A ; 2,5 mm² → 20 A ; 4 mm² → 25 A ; 6 mm² → 32 A. – Terre : $R_A \leq 100\ \Omega$ avec 500 mA ; mise sous tension après contrôles, circuits fermés un par un.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Combien d'ID et de quels types pour un logement de 120 m² ? Quels circuits sur l'ID de type A ? [3 ID 40 A type AC + 1 ID 40 A type A ; plaque de cuisson et lave-linge (plus d'autres	25 min

	circuits pour équilibrer)] ***Exercice B*** Quelle section pour un circuit protégé par un disjoncteur de 20 A ? de 32 A ? Peut-on protéger un circuit 1,5 mm² par un 20 A ? [20 A : 2,5 mm² ; 32 A : 6 mm² ; non, le câble ne serait pas protégé] ***Exercice C*** Une terre mesure 120 Ω avec un appareil général de 500 mA : conforme ? Citer les étapes de la mise sous tension progressive. [120 × 0,5 = 60 V > 50 V : non conforme, améliorer la prise de terre. Disjoncteurs ouverts → appareil général → ID → circuits un par un → tests des ID et essais]	
Prochaine séance	Suite du chapitre 3 selon le plan du module (par exemple : réalisation et câblage d'un tableau en atelier, essais et vérifications). Travail demandé : établir la liste du matériel et le schéma unifilaire du tableau d'un logement de 70 m² (circuits, ID, calibres, sections).	5 min